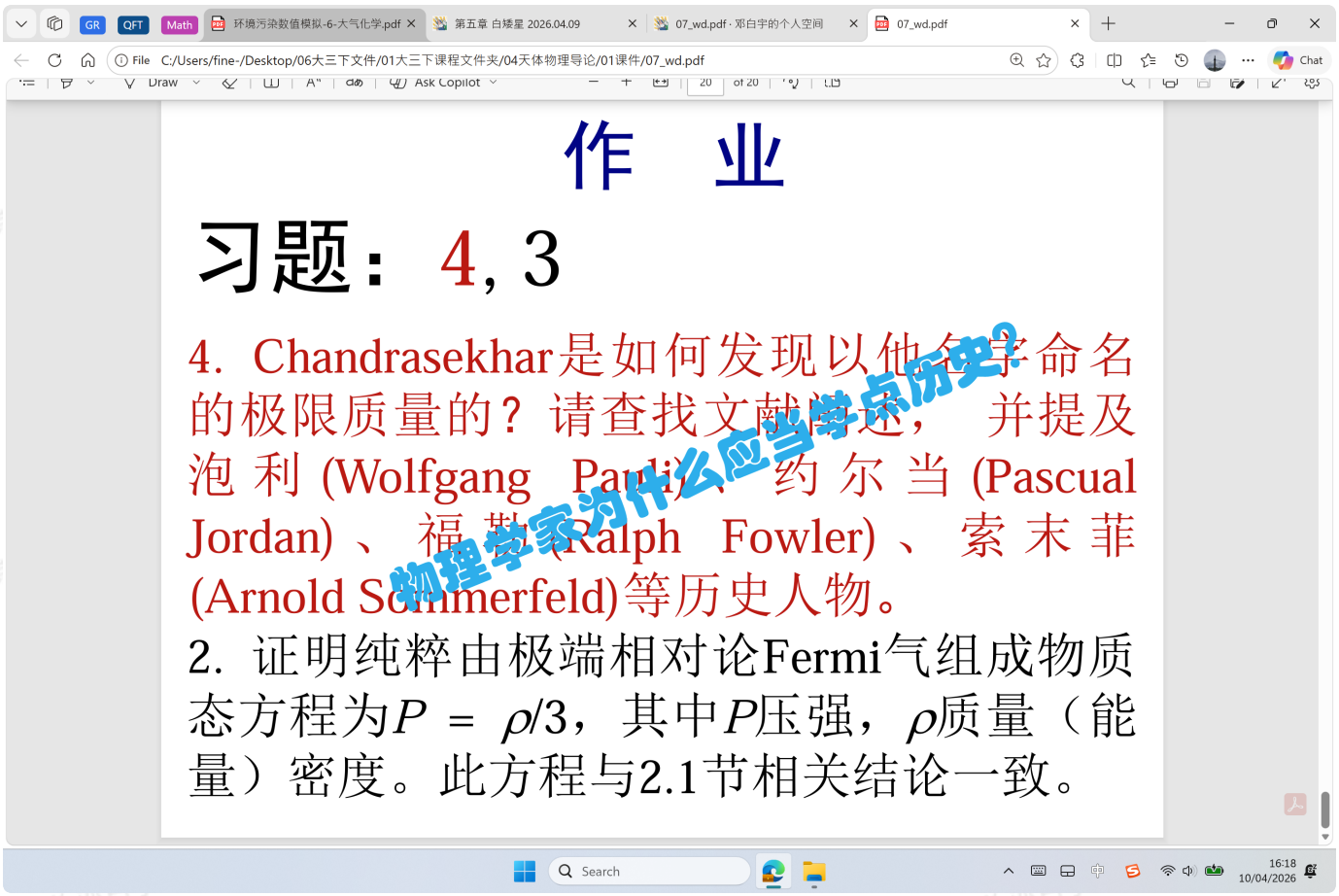
天体物理导论 第九次作业 2026.04.16

第二题

北京大学 邓白宇 2300013281

邓白宇 2300013281



第二题

- 首先推导全同费米子系统的巨配分函数：
  - 假设能级 l 的简并度为 ω_l ，其中有 a_l 个全同费米子。那么 l 态上总共的状态数为：

$$\Omega_l = C_{\omega_l}^{a_l} = \frac{\omega_l!}{a_l!(\omega_l - a_l)!}$$

    - 思路：从 ω_l 个状态中选出 a_l 个。
  - 那么对于众多能级，简并度分别为 $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots$ ，上面全同费米子的个数分别为 $a_1, a_2, a_3, \dots$ ，那么总的状态数为：

$$\Omega = \prod_l \Omega_l = \prod_l \frac{\omega_l!}{a_l!(\omega_l - a_l)!}$$

- 巨配分函数为：

$$\Xi = \sum_{\text{all states}} \Omega e^{-\alpha N - \beta E}$$

  - 依次代入状态数和能量表达式：

$$RHS = \sum_{\text{all states}} e^{-\alpha N - \beta E} \prod_l \frac{\omega_l!}{a_l!(\omega_l - a_l)!} = \sum_{\text{all states}} \prod_l \frac{\omega_l!}{a_l!(\omega_l - a_l)!} e^{-(\alpha+\beta\epsilon_l)a_l}$$

$$= \prod_l \sum_{\text{all states for l}} \frac{\omega_l!}{a_l!(\omega_l - a_l)!} e^{-(\alpha+\beta\epsilon_l)a_l} = \prod_l \sum_{a_l=0}^{\omega_l} \frac{\omega_l!}{a_l!(\omega_l - a_l)!} e^{-(\alpha+\beta\epsilon_l)a_l}$$

  - 考虑二项式定理：

$$\sum_{m=1}^{n} \frac{n!}{m!(n-m)!} \cdot 1^m \cdot x^{n-m} = \sum_{m=1}^{n} C_n^m \cdot 1^m \cdot x^{n-m} = (1+x)^n$$

    - 得到全同费米子体系的配分函数：

$$\Xi_{FD} = \prod_l \left[1 + e^{-(\alpha+\beta\epsilon_l)}\right]^{\omega_l}$$

$$\Xi_l = \left[1 + e^{-(\alpha+\beta\epsilon_l)}\right]^{\omega_l}$$

    - 配分函数的对数：

$$\ln \Xi_{FD} = \sum_l \omega_l \ln \left[1 + e^{-(\alpha+\beta\epsilon_l)}\right]$$

- 在温度较低，能级可以近似看成连续的情况下：
  - 在 $p \sim p + dp$ 范围内量子态数：

$$d\omega = \frac{1}{h^3} p^2 dp \int_0^{\pi} \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \iiint d^3 r = \frac{4\pi V}{h^3} p^2 dp$$

- 如果满足极端相对论条件：

$$\epsilon = pc$$

- 由此可知 $\epsilon \sim \epsilon + d\epsilon$ 范围内量子态数：

$$d\omega = \frac{4\pi V}{h^3 c^3} \epsilon^2 d\epsilon$$

北京大学 邓白宇 2300013281

- 写出配分函数的对数：

$$\ln \Xi_{FD} = \frac{4\pi V}{h^3 c^3} \int_0^{+\infty} \ln \left[1 + e^{-(\alpha+\beta\epsilon_l)}\right] \epsilon^2 d\epsilon$$

- 由此，得到系统整体平均能量：

$$\bar{E} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi_{FD} = \frac{4\pi V}{h^3 c^3} \int_0^{+\infty} \frac{1}{e^{\alpha+\beta\epsilon}+1} \epsilon^3 d\epsilon$$

  - 由此得到**平均能量密度**：

$$\boxed{\bar{\rho} = \frac{\bar{E}}{V} = \frac{4\pi}{h^3 c^3} \int_0^{+\infty} \frac{1}{e^{\alpha+\beta\epsilon}+1} \epsilon^3 d\epsilon}$$

  - 计算平均压强：

$$\begin{aligned}\bar{p} = \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial V} \ln \Xi_{FD} &= -\frac{4\pi}{\beta h^3 c^3} \int_0^{+\infty} \ln \left[1 + e^{-(\alpha+\beta\epsilon_l)}\right] \epsilon^2 d\epsilon \\ &= -\frac{4\pi}{\beta h^3 c^3} \int_0^{+\infty} \ln \left[1 + e^{-(\alpha+\beta\epsilon_l)}\right] d(\frac{1}{3}\epsilon^3)\end{aligned}$$

  - 分部积分，边界项数为零：

$$\begin{aligned}RHS &= -\frac{1}{3}\epsilon^3 \ln \left[1 + e^{-(\alpha+\beta\epsilon_l)}\right] \Big|_{\epsilon=0}^{\infty} + \frac{4\pi}{\beta h^3 c^3} \int_0^{+\infty} \frac{1}{3}\epsilon^3 d \ln \left[1 + e^{-(\alpha+\beta\epsilon_l)}\right] \\ &= 0 + \frac{1}{3}\frac{4\pi}{h^3 c^3} \int_0^{+\infty} \frac{1}{e^{\alpha+\beta\epsilon}+1} \epsilon^3 d\epsilon\end{aligned}$$

  - 得到**平均压强**：

$$\boxed{\bar{p} = \frac{1}{3}\frac{4\pi}{h^3 c^3} \int_0^{+\infty} \frac{1}{e^{\alpha+\beta\epsilon}+1} \epsilon^3 d\epsilon}$$

- 对比可知：

$$\bar{p} = \frac{1}{3}\bar{\rho}$$

  - 根据过程可知，前面的比例系数其实是时空的空间维度是 3 导致的。
  - 如果考虑自旋，那么能量密度和平均压强会加倍，但是能量密度和压强的关系不改变。

Q.E.D.

北京大学 邓白宇 2300013281